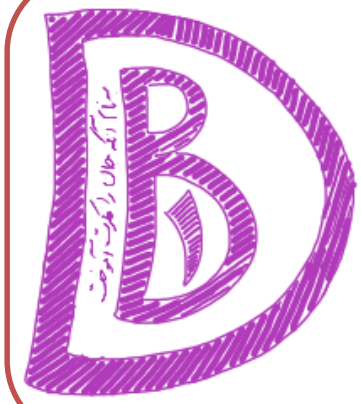
به نام آنکه جان را فکرت آموخت



معرفی درس:

طراحی پایگاه داده‌ها

دکتر عیسی زارع پور

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت

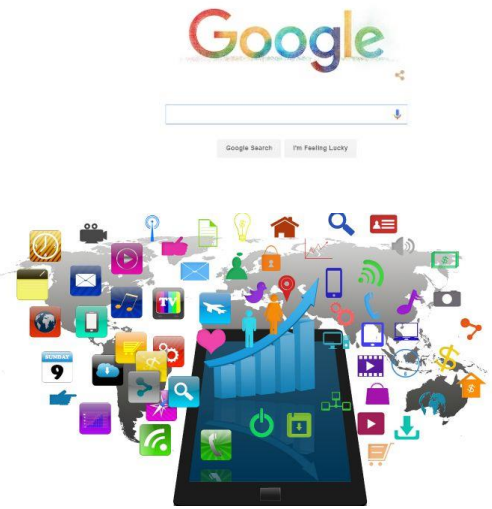
نیمسال دوم ۹۷-۹۶

محتویات اسلایدها برگرفته از یادداشت‌های کلاسی استاد محمدتقی روحانی رانکوهی است. اسلایدها توسط آقای دکتر مرتضی امینی(دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف) تهیه شده است.

- امروزه زندگی بدون استفاده از فنآوری ارتباطات و اطلاعات تقریبا غیر ممکن شده است.







- سیستمهای اطلاعاتی و خدمات آنلاین مهمی از فنآوری اطلاعات در زندگی روزمره شده اند.





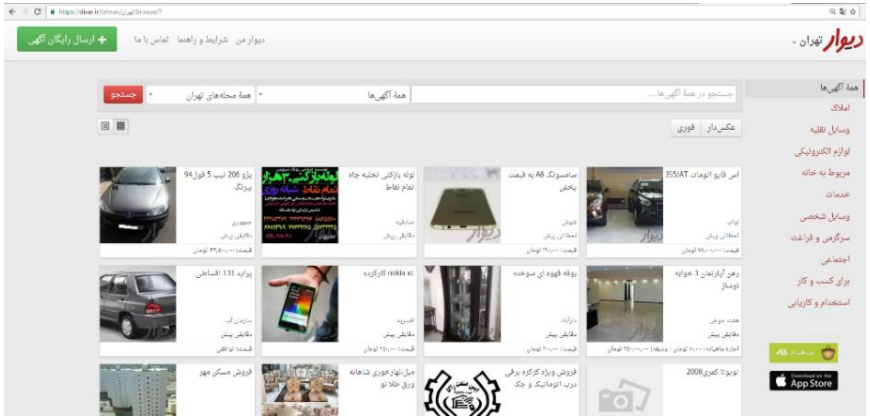


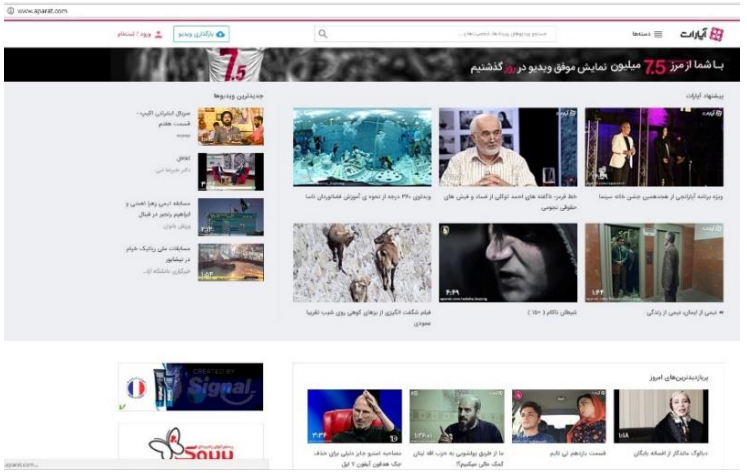


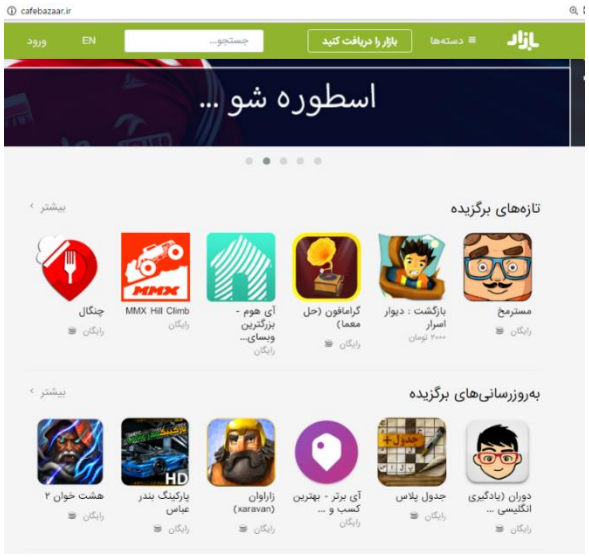


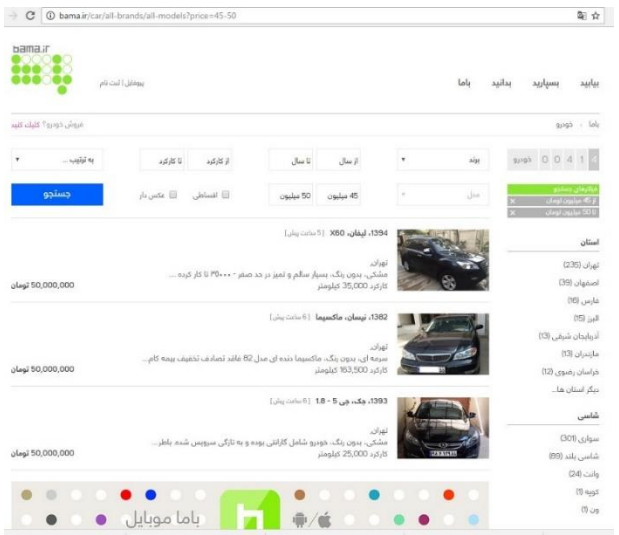
معرفی درس طراحی پایگاه داده‌ها

- پایگاه داده ها بخشی جدایی ناپذیر از خدمات آنلاین و سیستمهای اطلاعاتی هستند.
- پایگاههای داده همه جا هستند اما شما آنها را نمی بینید!









- حجم بسیار زیادی از اطلاعات توسط این سامانه ها در حال تولید است:

- **Air Bus A380: generate 10 TB every 30 min**
- **Twitter: Generate approximately 12 TB of data per day.**
- **Facebook: Facebook data grows by over 500 TB daily.**
- **New York Stock: Exchange 1TB of data everyday**



این اطلاعات حجم عظیم از

اطلاعات رو چگونه ذخیره

و بازیابی کنیم؟

روش مبتنی بر فایل برای ذخیره و بازیابی اطلاعات



مثال: نوشتن یک سیستم ذخیره شماره تماسها (دفترچه تلفن)

برای هر شخص :

نام- نام خانوادگی- شماره ثابت- شماره همراه - ... .

مشکلات:

- **مشکل به هنگام توسعه در طراحی**
- **مشکل در پردازش حجم زیاد اطلاعات**

یک مثال دیگر: یک سیستم آموزش بسیار ساده



یک سیستم نیاز داریم که اطلاعات زیر را ذخیره کند:



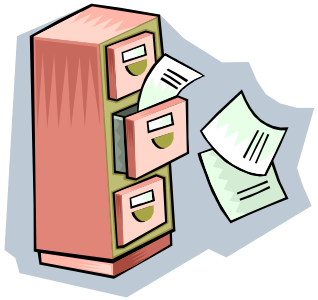
- دانشجویان
- درسها



- اساتید

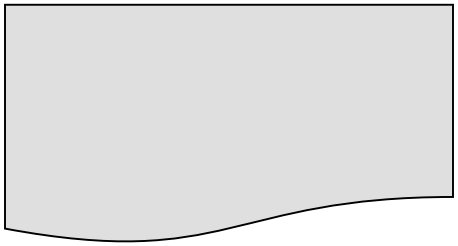


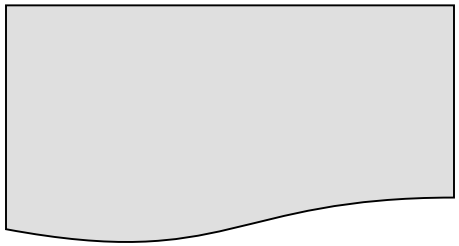
- هر دانشجو چه درسی را گرفته/ هر استادی چه درسی را تدریس می کند

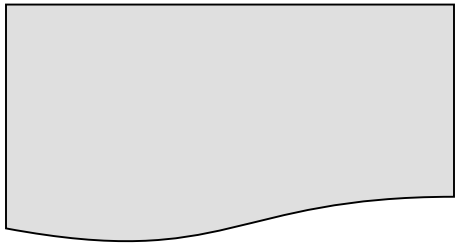


آیا می شود با روش فایلی انجام داد؟

students.txt **courses.txt** **professors.txt**







حالا یک یا چند برنامه (Java, C, C#, ...) نیاز داریم که کارهای خواسته شده را انجام دهد.

روش مبتنی بر فایل برای ذخیره و بازیابی اطلاعات

- حسین رحیمی با شماره دانشجویی ۹۵۵۲۱۱۵۳ را در درس اصول طراحی پایگاه داده با کد ۰۱-۱۰۸-۱۱-۲۲ ثبت نام کن.

Write a program (C/Java/etc.) to do the following:

Read ‘students.txt’
Read ‘courses.txt’
Find&update the record “ ۹۵۵۲۱۱۵۳”
Find&update the record “۲۲-۱۱-۱۰۸-۰۱”
Write “students.txt”
Write “courses.txt”

مشکلات روش مبتنی بر فایل برای این مثال

```
Read ‘students.txt’
Read ‘courses.txt’
Find&update the record “۹۵۵۲۱۱۵۳”
Find&update the record “۲۲-۱۱-۱۰۸-۰۱”
Write “students.txt”
Write “courses.txt”
```

CRASH !

- System crashes:
  - What is the problem ?
- Large data sets (say 50GB)
  - Why is this a problem ?
- Simultaneous access by many users
  - Lock students.txt – what is the problem ?

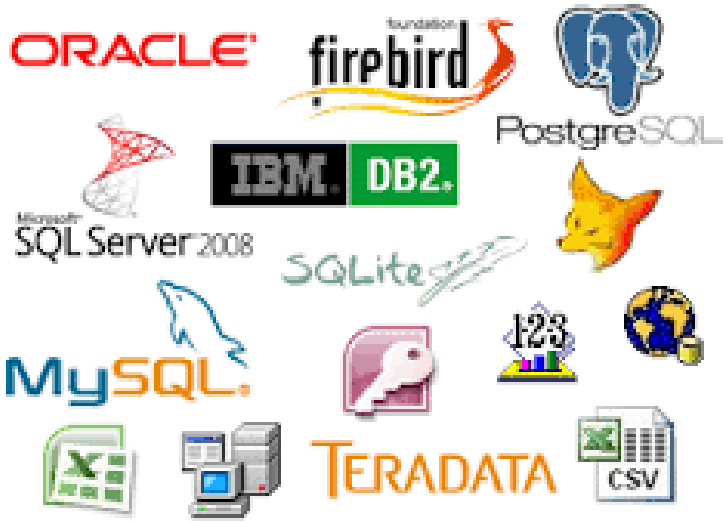
روش مبتنی بر فایل برای داده های حجیم و مرتبط به هم ناکارآمد است.

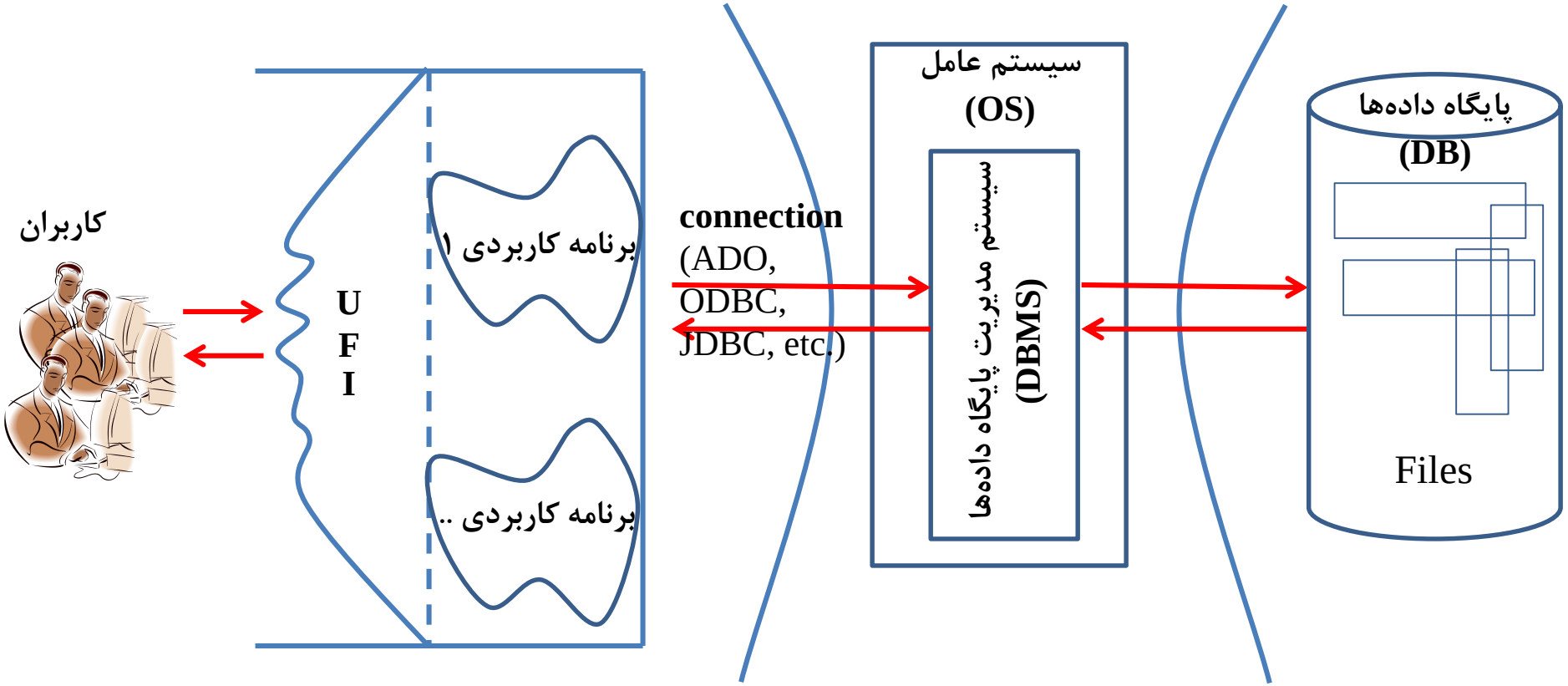


نیازمند یک ابزار قدرتمند و روشی سیستماتیک برای ذخیره، بازیابی و پردازش اطلاعات هستیم.

- نیازمند توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یا برنامه‌های کاربردی برای استفاده از اطلاعات
- وجود حجم زیادی از داده‌ها و اطلاعات ذخیره شده ⟵ پایگاه داده‌ها
- نیازمند سیستم واسطی برای ذخیره، جستجو، بازیابی و به‌روزرسانی اطلاعات ⟵ سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (سمپاد – DBMS)






کاربران
U
F
I
برنامه کاربردی ۱
برنامه کاربردی ..
connection
(ADO,
ODBC,
JDBC, etc.)
سیستم عامل
(OS)
سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
(DBMS)
پایگاه داده‌ها
(DB)
Files

تولید سیستم پایگاهی

- **سوال:** برای تولید یک سیستم پایگاهی در یک محیط عملیاتی چه باید کرد؟



- یک مثال: سیستم آموزش دانشگاه

امکانات موردنیاز در ایجاد پایگاه داده‌ها

- **سوال:** در مدلسازی، طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌ها چه امکاناتی نیاز است؟



سرفصل‌های درس

۱- کلیات

- تعریف پایگاه داده‌ها، مشی فایلینگ و مشی پایگاهی، عناصر محیط پایگاه داده، انواع معماری سیستم پایگاهی

۲- مدلسازی معنایی داده‌ها با روش ER و EER

- نمودار ER و اجزای آن، انواع دام‌ها، تکنیک‌های تخصیص، تعمیم، تجزیه، ترکیب و تجمیع، ویژگی‌های روش مدلسازی معنایی

۳- آشنایی با ساختار داده‌ای جدولی (رابطه‌ای)

- ساختار جدولی و اجزای آن، پایگاه داده جدولی و طراحی آن، زبان پایگاه داده جدولی (SQL)

۴- معماری سه سطحی پایگاه (پیشنهادی ANSI)

- دید (نمای) ادراکی، دید داخلی، دید خارجی، تبدیلات بین سطوح، عملیات از دید خارجی و مشکلات آن، استقلال داده‌ای فیزیکی و منطقی

۵- سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (DBMS)

- ریزفعالیت‌های ایجاد سیستم پایگاهی، مزایا و معایب تکنولوژی پایگاهی، وظایف، اجزا و رده‌بندی سمپادها، تیم مدیریت پایگاه داده‌ها (DBA)

سرفصل‌های درس (ادامه)

۶- مفاهیم اساسی مدل داده رابطه‌ای

- رابطه و مفاهیم مربوطه، میدان (دامنه)، انواع رابطه، رابطه‌های نرمال و غیرنرمال، انواع کلید در مدل رابطه‌ای

۷- اصول طراحی پایگاه داده‌های رابطه‌ای به روش بالا به پایین

- تکنیک‌های تبدیل مدلسازی معنایی به طراحی منطقی

۸- اصول طراحی پایگاه داده‌های رابطه‌ای به روش سنتز

- روش سنتز (نرمال‌ترسازی رابطه‌ها)، مفاهیمی از تئوری وابستگی، شرح فرم‌های نرمال، تجزیه مطلوب

۹- جامعیت در مدل رابطه‌ای

- قواعد کاربری، مکانیزم‌های اِعمال قواعد جامعیت کاربری، قواعد جامعیت موجودیتی و ارجاعی (C1 و C2)

۱۰- عملیات در پایگاه رابطه‌ای

- جبر رابطه‌ای، حساب رابطه‌ای

نکته: یادگیری زبان SQL به عهده دانشجو است.

(در کلاس به شکل مختصر معرفی می‌شود)

مراجع درس

- **مفاهیم بنیادی پایگاه داده‌ها** نوشته سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی، ویراست چهارم، ۱۳۹۰.
- **An Introduction to Database Systems**, By C.J. Date, 8th Edition, 2003.
- **Fundamental of Database Systems**, By R. Elmasri, 7th Edition, 2015.
- **Database Systems**, By T. Connolly and C. Begg, 6th Edition, 2014.
- **Database Management Systems**, By R. Ramakrishnan and J. Gehrke, 3nd Edition, 2002.
- **Database System Concepts**, By A. Silberschartz, H.F. Korth and S. Sudarshan, 6th Edition, 2010.

پیش نیازهای لازم

- سیستم عامل
- برنامه سازی پیشرفته
- ساختمان داده

شیوه ارزیابی

- میان‌ترم (۳۰٪-۲۰٪)
- پایان‌ترم (۵۰٪-۴۰٪)
- تمرین‌های نظری (۱۵٪-۱۰٪)
- پروژه عملی – مستمر در طی ترم (۲۵٪-۲۰٪)
- کوئیزهای موردی و فعالیتهای کلاسی(۵٪)
- نمرات تشویقی - ارائه مطلب، کار اضافه، حل تمرینهای اضافی، ... (۵٪)

انتظار می‌رود دانشجویان در همه موارد حداکثر تلاش خود را داشته باشند.

پرسش و پاسخ . . .

ایمیل : zarepour@iust.ac.ir

ارتباط حضوری: ساعت مشخص شده در برنامه هفتگی به عنوان رفع اشکال دانشجویی (روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۱ تا ۱۲ صبح)

www.ezarepour.ir